

AI-V2X 프로젝트 — 담당 파트 진행 현황

담당: SUMO 시뮬레이션 · 데이터 생성 파이프라인 · AI 위험 예측 | 기준일: 2026년 7월 31일 (개발보고서 7/13 진척표 대비)

1. 오늘까지 완료한 것

1-1. 7/13 보고서 시점까지

- SUMO 시나리오 생성 (SIM-01, 75%) — 송실대 주변 도로망·위험 접근 상황 재현, 시나리오 CSV 제작
- 데이터 변환·통합 파이프라인 (SIM-02, 80%) — XML→CSV 변환, 특징·위험 라벨 계산, master_dataset 12,621건 분석
- AI 위험 예측 (AI-01, 25%) — 입출력·ONNX 규격 확정, Transformer 모델·scaler 준비

1-2. 7/31 완료 작업

항목	한 일	상태
SUMO 서버 이전·정비	SUMO_project를 Google Cloud로 이전, SUMO 1.18→1.27.1 업그레이드, route.rou.xml 문법 오류 수정, 정상 실행 확인	완료
자동 시뮬레이션 러너 (SIM-03, 10%→)	서버에서 SUMO 자동 반복 실행 시스템 구축. 시드 변경으로 1분당 1개씩 서로 다른 시나리오 무한 생성 (generated_data/scenario_NNNN/). 오류 자동 복구, 재부팅 시 자동 재시작, 디스크 보호 포함	완료
데이터 파이프라인 자동화 (SIM-02 확장)	fcd.xml → CSV 변환 → 전처리 → feature.csv + pedestrian.csv 생성까지 사람 개입 없이 자동 배치화	완료
Jetson AI 추론 가동 (AI-01, 25%→약 70%)	Transformer ONNX 추론을 Jetson에서 실제 가동. 서버 데이터 자동 수신 → feature 11개 계산(팀 risk_score 공식 재사용) → scaler → 추론 → 결과 자동 업로드. 58개 시나리오 약 32만 건 추론, 시나리오당 약 2초	완료
모델 오작동 원인 해결	추론 결과가 전부 위험도 0으로 나오는 문제의 원인(학습 시 보행자 좌표 고정 → 실데이터와 분포 불일치)을 규명하고 해결. 위험도 0~3이 정상 출력됨 (예: 거리 3.1m·TTC 0.17s에서 Level 3, 확신도 98.7%)	완료

2. 현재 자동 가동 중인 시스템

Google Cloud (risk-server): SUMO 자동 실행 → 시나리오 생성 (1분당 1개) ↓ 자동 (rsync) Jetson Nano: 수신 → feature 11개 계산 → scaler → Transformer ONNX 추론 (약 2초/시나리오) ↓ 자동 (scp) 서버 SUMO_project/results/: 위험도 결과 CSV 누적 — 위험지도·후속 분석의 데이터 소스
--

역할 분리 원칙 준수: 서버는 데이터 생성까지만, TTC·risk_level·AI 추론은 전부 Jetson에서 수행. 기존 코드는 수정하지 않고 기능 추가 방식으로 구현. AI 재학습용 데이터가 지금도 자동으로 누적 중.

3. 내 파트에 남은 작업

8/2 기한

- 자동 채점기 (TEST-01, 10%) — 동일 CSV를 재생해 규칙 판정 vs AI 판정을 비교하는 스크립트. 7/31 구축한 자동 생성 데이터를 입력으로 활용 가능
- SUMO 보행자 좌표 보정·시나리오 10종 확장 (SIM-01 잔여) — 정면 접근·측면 통과·사각지대·주차장 출구 등 유형별 시나리오 다양화

8/9 기한 (핵심)

- AI 예측을 실시간 엣지 판단에 병합 (AI-01 마무리) — 현재는 SUMO 데이터 배치 추론까지 완료. 최종식 $final_risk = \max(\text{로컬}, \text{엣지}, \text{Zone}, \text{AI})$ 에 AI 항을 넣으려면 실시간 V2X 수신 데이터(step7 위험 엔진)에 ONNX 추론을 연결해야 함. 추론 코드는 검증 완료 상태라 연결 작업만 남음 (엣지 판단 담당과 협업 필요)

8/16 기한

- 위험지도 자동 연동용 데이터 제공 — 서버 results/ 폴더의 위험도 결과를 FastAPI+SQLite+Leaflet 위험지도가 읽을 수 있는 형태로 연결 (위험지도 담당과 협업)

권장 추가 과제

- 모델 재학습 — 현재 모델은 보행자 고정 좌표 데이터로 학습되어 좌표 고정으로 우회 중. 자동으로 쌓이는 새 SUMO 데이터(보행자가 실제로 이동)로 재학습하면 우회를 제거하고 정확도를 높일 수 있음. 보고서의 'AI 고도화' 계획과 부합하며 학습 데이터는 이미 확보되는 중